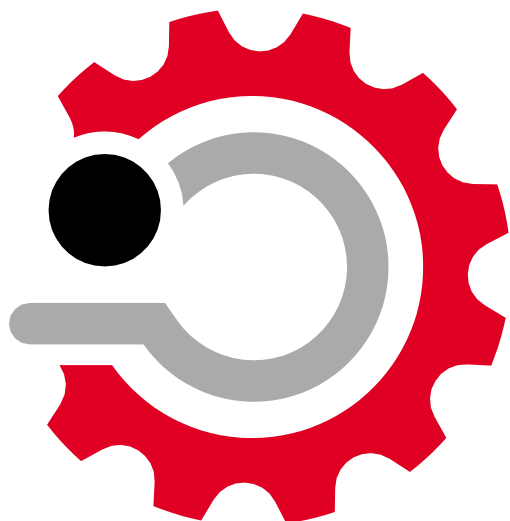




ROBOTOP

DU FUTURE ON S'INSPIRE

► Encadré par :

TALEL ZOUARI

► élaboré par :

AROUA AMIR

BENAOUN EMNA

HMIDI RIHAB

NEJI CHAHM



REMERCIEMENT

Nous tenons à remercier profondément Dieu, le tout puissant de nous avoir donné le courage, la volonté, ainsi que la santé pour réaliser ce modeste travail.

Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements et nos sincères reconnaissances à Mr. Talel Zouari, pour sa disponibilité, ses conseils judicieux, ses directives et ses orientations concernant notre projet, tout en nous accordant sa confiance et en nous faisant profiter de sa large expérience tout au long de la réalisation de ce projet de fin d'étude.

Nous remercions les membres de jury qui ont fait l'honneur de participer au jugement de ce travail. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce projet.



Table des matières

INTRODUCTION GÉNÉRALE	5
I. Introduction :	8
II. Généralités sur la robotique :	8
1. Les différentes catégories des robots :	8
2. Définitions des robots manipulateurs :	9
3. Classification des robots manipulateurs :	10
4. Constituants mécaniques du robot :	10
5. Système mécanique articulé :	11
6. Types de chaînes de la SMA :	12
7. Les différents types des robots manipulateurs :	12
8. Le robot SCARA (Sélective Compliance Articulated) :	12
9. Les robots cylindriques	13
10. Les robots sphériques :	13
11. Les robots cartésiens :	14
12. Les robots anthropomorphes :	14
III. L'étude de l'existant :	15
1. Schéma cinématique :	16
IV. Le cycle de développement du projet :	16
V. Conclusion :	17
I. Introduction :	19
II. Modélisation du système :	19
III. Analyse fonctionnelle :	20
1. Définition :	20
2. Le diagramme Bête à cornes :	20
3. Le diagramme pieuvre :	21
4. La liste des fonctions :	21
5. Tri croisée :	22
IV. Diagramme F.A.S.T :	23
V. Mode de fonctionnement :	25





1.	Présentation de moteur électrique :	25
2.	Définition d'un servomoteur :	26
3.	Définitions de l'interface de ligne de commande :	27
4.	Présentation de logiciel MATLAB :	28
5.	Modélisation :	28
A.	Modèle géométrique direct :	29
B.	Modèle géométrique inverse :	29
C.	Interface et calcul :	29
VI.	L'étude théorique :	32
1.	Calcul théorique :	32
2.	Présentations Carte Arduino méga 2560 :	34
3.	Présentation module Bluetooth HC05 :	34
VII.	Conclusion	35
I.	Introduction :	37
II.	Conception mécanique :	37
1.	Présentation de logiciel « SOLID WORKS » :	37
2.	L'impression 3D :	39
III.	Conception électrique :	39
IV.	Conception électrique :	40
1.	Présentation de logiciel « Proteus » :	41
V.	Développement de l'application :	42
1.	Présentation de l'application Mit app inventor :	42
•	Programmation de l'application	43
VI.	Développement de programmation Arduino :	44
1.	Déclarations des variables :	44
•	Initialisations des servomoteurs :	45
•	Mouvement d'un servomoteur :	46
•	Bouton RESET et SAVE :	46
•	Mode automatique :	47
•	Fonctionnement de servomoteur en mode auto :	47



VII. Conclusion :.....	48
Conclusion générale.....	49





INTRODUCTION GÉNÉRALE

Regroupant l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique, l'automatique et l'informatique, la robotique est devenue depuis les années soixante-dix, une discipline à part entière. Avec les grands progrès qu'elle a connus, la robotique s'impose de plus en plus dans l'industrie moderne. Actuellement, les chercheurs parviennent à concevoir des robots légers et rapides...

Les robots manipulateurs sont les plus utilisés dans les systèmes industriels, car ils sont flexibles permettent d'augmenter la productivité, réduire les coûts de production et améliorer la qualité de la production, ils ont remplacé l'homme dans beaucoup de tâches en industrie manufacturière. Ils copient les mécanismes de préhension humaine pour effectuer des actions diverses.

Dans le cadre des projets PCR2 de 3^{ème} électromécanique, l'ESPRIT nous a offert la formidable opportunité de participer à une concurrence entre collègues. Ce projet met à l'honneur bien évidemment la robotique, fusion parfaite de la mécanique et de l'électronique, mais aussi le travail d'équipe et la poursuite d'objectifs concrets.

Nous sommes donc 4 étudiants électromécaniciens à s'être lancé dans cette formidable aventure avec pour seuls acquis nos connaissances scolaires et notre motivation. Le but de notre travail consiste en la conception et la réalisation d'un robot de type manipulateur à cinq degrés de liberté téléguidé par une application en utilisant une carte Arduino et Bluetooth.

Ce rapport est scindé en trois chapitres comme suit :

- Dans le premier chapitre, on va présenter certaines généralités concernant la robotique et les différents types des robots, puis nous présentons l'étude de l'existant.
 - Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des exigences qui contient l'analyse de fonctionnement et l'étude théorique de ce robot.
- 

- 
- Finalement, le troisième chapitre est dédié à l'étude de validation de la conception et la réalisation de ce dernier.

Nous terminons notre rapport par une conclusion générale résumant les différentes étapes de réalisation du notre projet.





Chapitre I :

Etude bibliographique
sur les robots
manipulateurs



I. Introduction :

L'automatisation des tâches dans l'industrie a donné naissance aux robots manipulateurs. Ces derniers prennent chaque jour une place plus importante à la fois dans le milieu industriel.

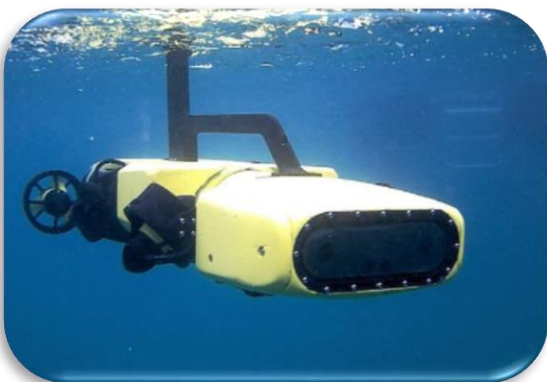
Dans ce chapitre on va présenter quelques types de robots manipulateurs et les différentes modélisations.

Par la suite nous allons présenter l'étude de l'existant.

II. Généralités sur la robotique :

1. Les différentes catégories des robots :

- Les robots mobiles
 - Les robots sous-marins
 - Les robots volants
 - Les robots humanoïdes
 - Les robots manipulateurs
- Nous avons sélectionné quelques photos pour les catégories des robots sont les suivantes :



Robot sous-marin



robot mobile



Robot humanoïde



Robot volant



Robots manipulateurs

- En ce qui concerne notre projet, nous serons intéressés par les robots manipulateurs.

2. Définitions des robots manipulateurs :

C'est un manipulateur qui doit être reprogrammable multifonctionnel conçu pour déplacer des matériaux, des pièces, des outils ou tout autre dispositif spécialisé au moyen d'une série de mouvements programmés et d'accomplir une variété d'autres tâches.

L'ISO (International Standard organisation) l'a défini comme étant une machine mue par un mécanisme incluant plusieurs degrés de libertés, ayant souvent l'apparence d'un ou plusieurs bras se terminant par un poignet capable de tenir des outils, des pièces ou un dispositif d'inspection [01]. Pour le sens commun, un robot est un dispositif mécanique articulé capable d'imiter certaines fonctions humaines telles que la

manipulation d'objets ou la locomotion, dans le but de remplacer l'homme pour la réalisation de certaines tâches matérielles.

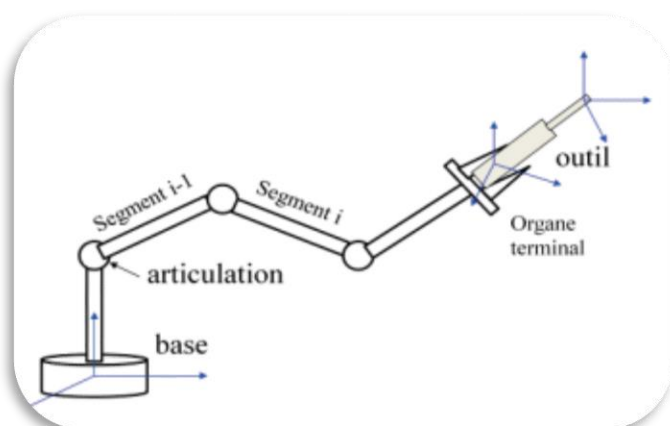
3. Classification des robots manipulateurs :

Au cours des années, le développement des robots a permis de distinguer entre plusieurs classes. Il existe six classes de robots. D'abord les télémanipulateurs qui sont des bras commandés directement par un opérateur humain. Ensuite les manipulateurs avec séquence fixe qui admettent un contrôle automatique, mais difficile à reprogrammer. Après ce sont les Manipulateurs avec séquence variables qui ont un contrôle automatique et qui sont reprogrammés mécaniquement, c'est l'exemple de « Pick and Place Manipulators » ou robot « tout ou rien ». Puis on trouve les Robots Play Back qui exécutent des séquences sous la supervision d'êtres humains et les mémorise pour les rejouer (Play Back). Ensuite, on trouve les robots à un contrôleur numérique où les positions des séquences sont contrôlées par des données numériques. Enfin, on cite les robots intelligents qui peuvent réagir dans leur environnement et à des modifications arrivant durant l'exécution.

4. Constituants mécaniques du robot :

Un robot manipulateur est constitué d'un ensemble de composants, ayant chacun un rôle bien spécifique, Ces composants sont au nombre de cinq que nous citons ci-dessous :

- Actionneur : moteur, vérin
- Axe : articulation
- Corps = segment
- Effecteur = outil
- Base



Structure d'un robot manipulateur

5. Système mécanique articulé :

Un système mécanique articulé (SMA) est un ensemble de solides reliés entre eux par des liaisons (pivot, glissière, rotule, sphérique...) animées avec des joints mécaniques. Dans le SMA, certaines liaisons sont motorisées. On parlera de liaisons actives, c'est le cas des liaisons pivots. D'autres liaisons sont non motorisées ; elles sont appelées passives telles que (les liaisons rotules...etc.).



Articulations prismatiques

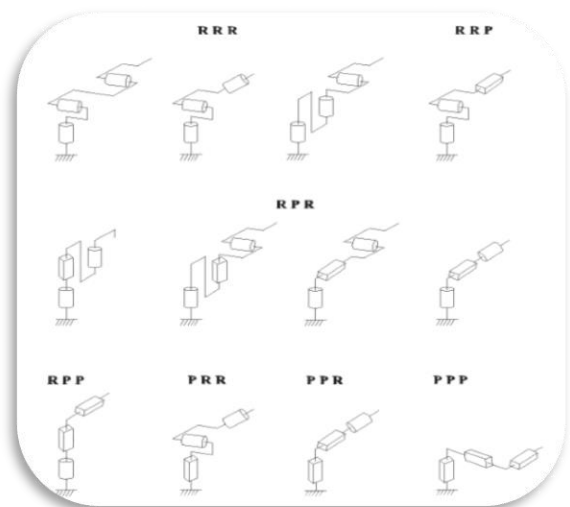
Différents types d'articulations sont distingués comme suit :

- ◆ Articulation prismatique : Il s'agit d'une articulation de type glissière, notée P, réduisant le mouvement entre deux corps à une translation le long d'un axe commun. La situation relative entre les deux corps est mesurée par la distance le long de cet axe
- ◆ Articulation rotoïde : Il s'agit d'une articulation de type pivot, notée R, réduisant le mouvement entre deux corps à une rotation autour d'un axe qui leur est commun. La situation relative entre les deux corps est donnée par l'angle autour de cet axe



Articulations rotoïdes

- Les différentes configurations sont résumées comme les suivants :



Les configurations des articulations

6. Types de chaînes de la SMA :

Concernant le chainage des articulations (mécanisme) on distingue deux types :

- Les mécanismes en chaîne simple ouverte (ou en série). Lorsque l'on parcourt le mécanisme, on ne repasse jamais 2 fois sur la même liaison, ou sur le même solide. Ce type de système est le plus répandu.
- Les mécanismes en chaîne complexe, tout ce qui n'est pas en série (au moins un solide avec plus de 2 liaisons). De tels systèmes se subdivisent en 2 groupes : les chaînes structurées en arbre, et les chaînes fermées

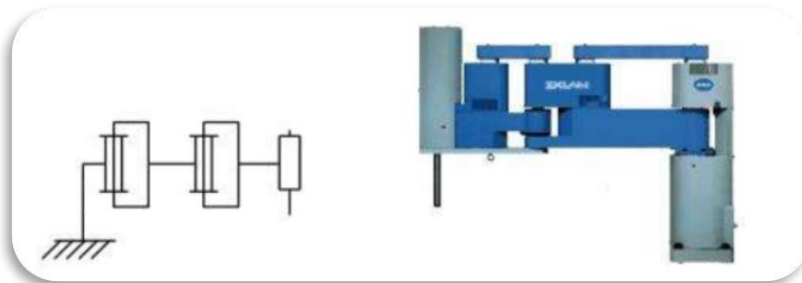
7. Les différents types des robots manipulateurs :

Les robots manipulateurs viennent sous plusieurs formes. Les formes se répartissent en cinq grandes catégories :

8. Le robot SCARA (Sélective Compliance Articulated) :

Ce type de robot a fois précis et rapide, est utilisé dans l'assemblage

C'est un robot a 3 axes série (RRT) ,3degre de liberté, son espace de travail cylindrique.

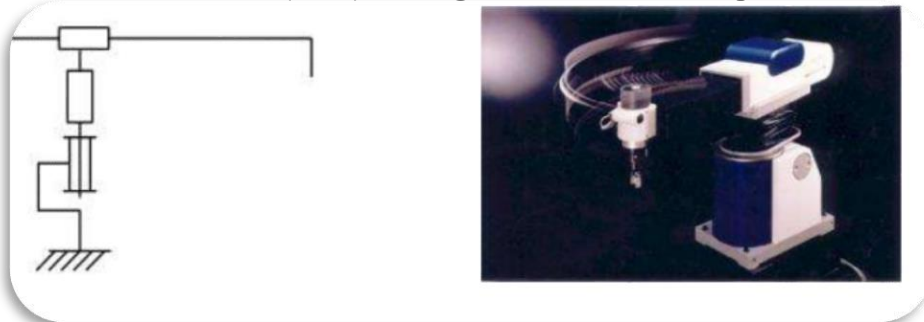


Robot SCARA

9. Les robots cylindriques

Ce type de robot est caractérisé par une rapidité et un espace de travail cylindrique,

C'est un robot a 3axes série (RRT) et 3 degrés de libertés, son espace de travail cylindrique.



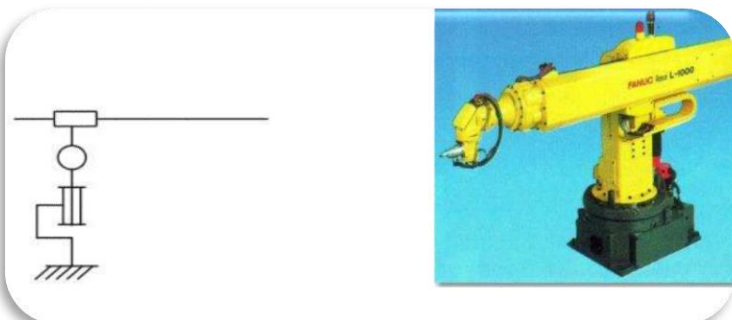
Robot cylindrique

10. Les robots sphériques :

Ce type de robot est caractérisé par une grande charge utile.

C'est un robot a 3axes série (RRT) et 3 degrés de libertés, son espace de travail sphérique.

Robot sphérique



11. Les robots cartésiens :

Ce sont des robots à 3 axes perpendiculaires 2a 2, série (TTT), 3 degrés de liberté.

Ils sont caractérisés par leur très bonne précision mais ils sont lents.

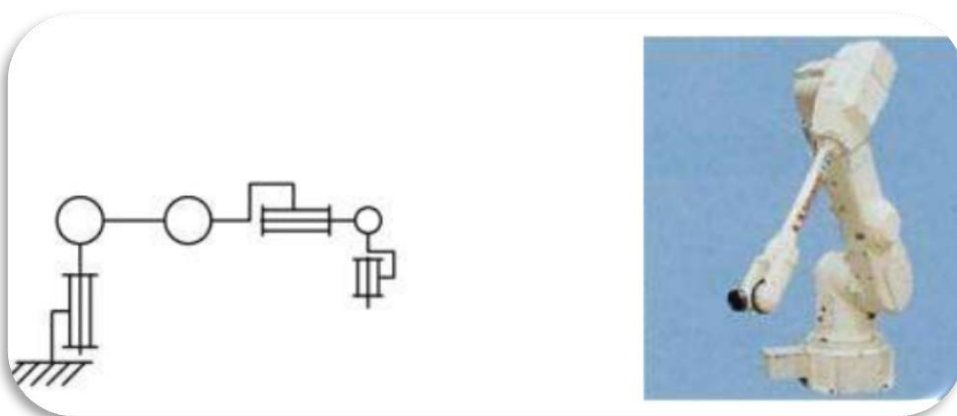
Robot cartésien



12. Les robots anthropomorphes :

Ce sont des robots à 6 axes, série, 6 rotations, et 6 degrés de liberté, ils reproduisent le bras d'un être humain.

Robot anthropomorphes_





III. L'étude de l'existant :

Dans ce contexte, nous avons eu l'idée de mettre en place un robot manipulateur à 5 axes, que nous appellerons ROBOTOP. Qui comprend trois segments et cinq articulations en série (R, R, R, R, R), transportant à leurs extrémités une pince qui présente dans notre cas un effecteur. Notre robot contient 5 parties, la première partie assure un mouvement de rotations suivant l'axe Z, la deuxième, la troisième et la quatrième garantit un mouvement de rotation qui se déplace sur l'axe Y, finalement, la dernière assure un mouvement de rotation suivant l'axe X.

Nous voudrions commander ce robot pour lui permettre d'atteindre un état désiré ou d'accomplir une tâche très spécifique avec une grande précision dans un environnement réel, La méthode utilisée pour la manipulation consiste à utiliser une interface MATLAB et une interface semblable à Android sur un téléphone ou une tablette. Cette interface est reliée à une carte module Arduino et Bluetooth afin que celle-ci puisse être programmée pour le commander.

Nous pouvons observer dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des avantages et des

Inconvénients pour notre ROBOTOP :

	Avantages	Inconvénient
ROBOTOP	• Stable • Précision répétable • Un couple important sous un volume réduit • Efficacité accrue • Complexité mécanique faible • Légèreté	• Réponse inadéquate ou mal. • Consommation de l'énergie • Le cout est élevé



1. Schéma cinématique :

Le schéma de la figure suivante est un schéma cinématique du notre ROBOTOP :

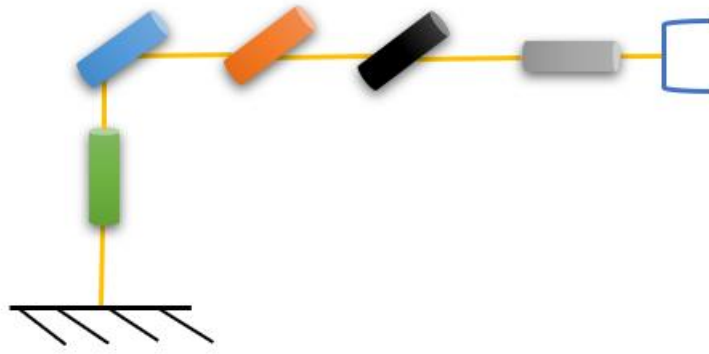


Schéma cinématique

IV. Le cycle de développement du projet :

Pour bien conduire notre projet et assurer du bon déroulement des différentes phases nous avons opté pour le cycle de vie en cascade puisque les besoins ont été bien cernés sans ambiguïté. Le modèle de cycle de vie en cascade est développé dans les années 1970 par W. Royce, l'avantage de ce modèle est de proposer au fur et à mesure une démarche de réduction des risques, en minimisant au fur et à mesure l'impact des incertitudes. L'impact d'une incertitude dans la phase de développement étant plus faible que l'impact d'une incertitude dans la phase de conception ou de spécification. Plus le projet avance plus les risques diminuent.

Le schéma détaillé du cycle de développement se présente ci-dessous.

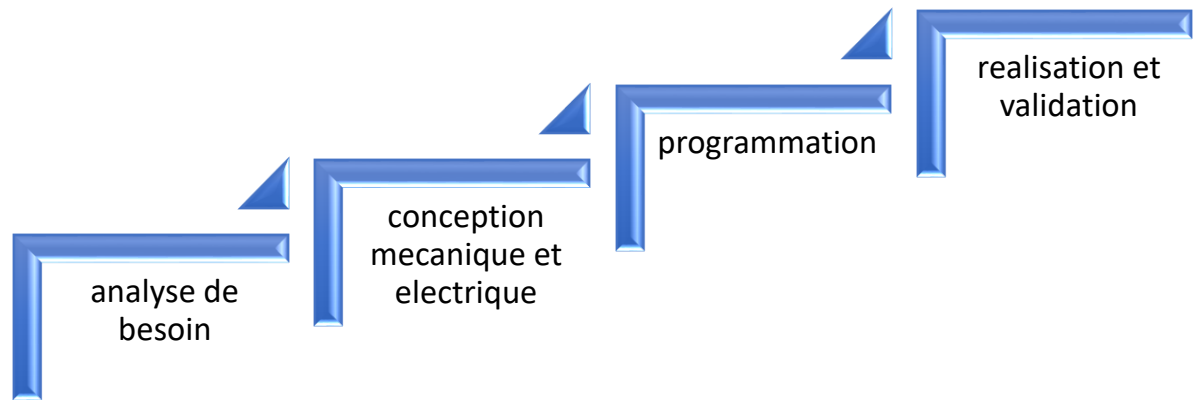


Schéma de cycle de développement

V. Conclusion :

Les robots manipulateurs sont très intéressants puisqu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables de se substituer à l'être humain dans plusieurs tâches difficiles à réaliser et d'effectuer de bonnes performances, nous avons bien présenté l'étude bibliographique dans ce chapitre. Le chapitre suivant décrit l'étude théorique et l'analyse fonctionnelle.





Chapitre II :

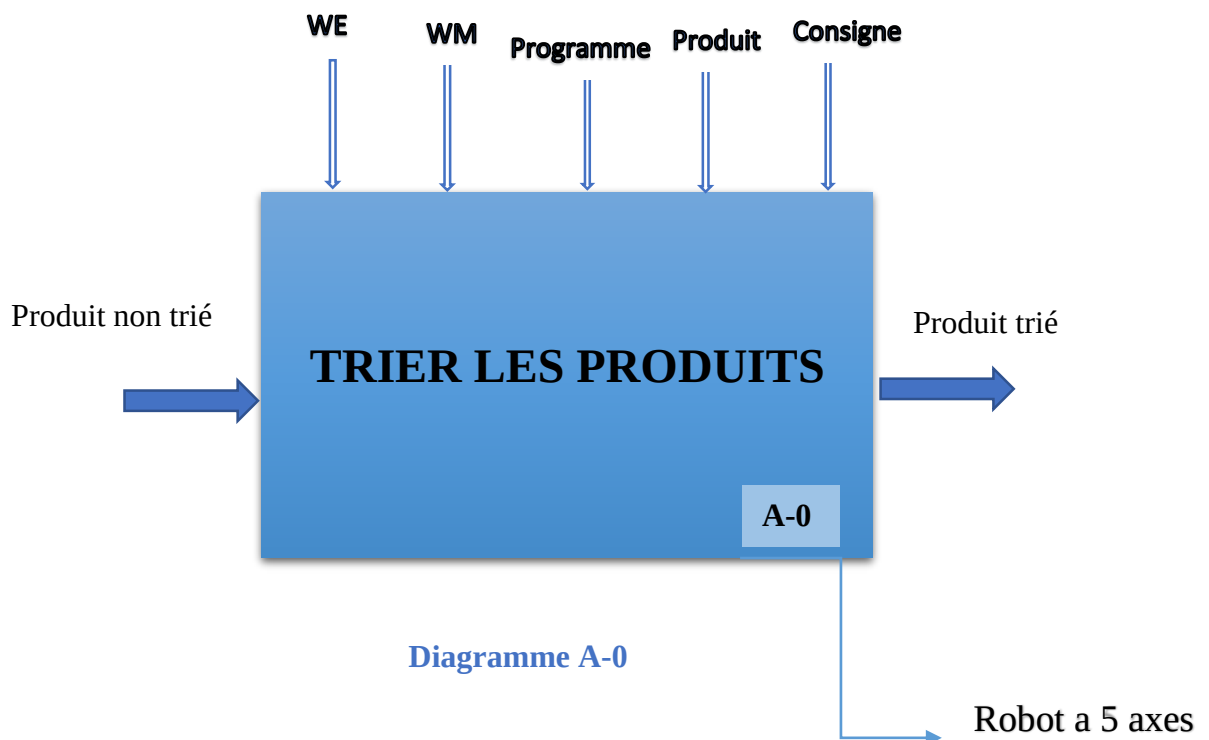
L'analyse des Exigences

I. Introduction :

Le démarche de l'analyse fonctionnelle aide à mettre le produit dans un environnement en s'appuyant sur les résultats des chapitres précédents et en prenant en considération tous les facteurs existants pour une étude fiable ainsi que les performances des robots dépendent fortement de celles des actionneurs, de la partie commande, qui ont de ce fait une importance primordiale. Ce chapitre a l'objectif d'étudier les matériels utiles à la conception et la réalisation de notre projet.

II. Modélisation du système :

Afin de modéliser cette machine, nous présentons la fonction générale décrite dans la figure ci-dessous.



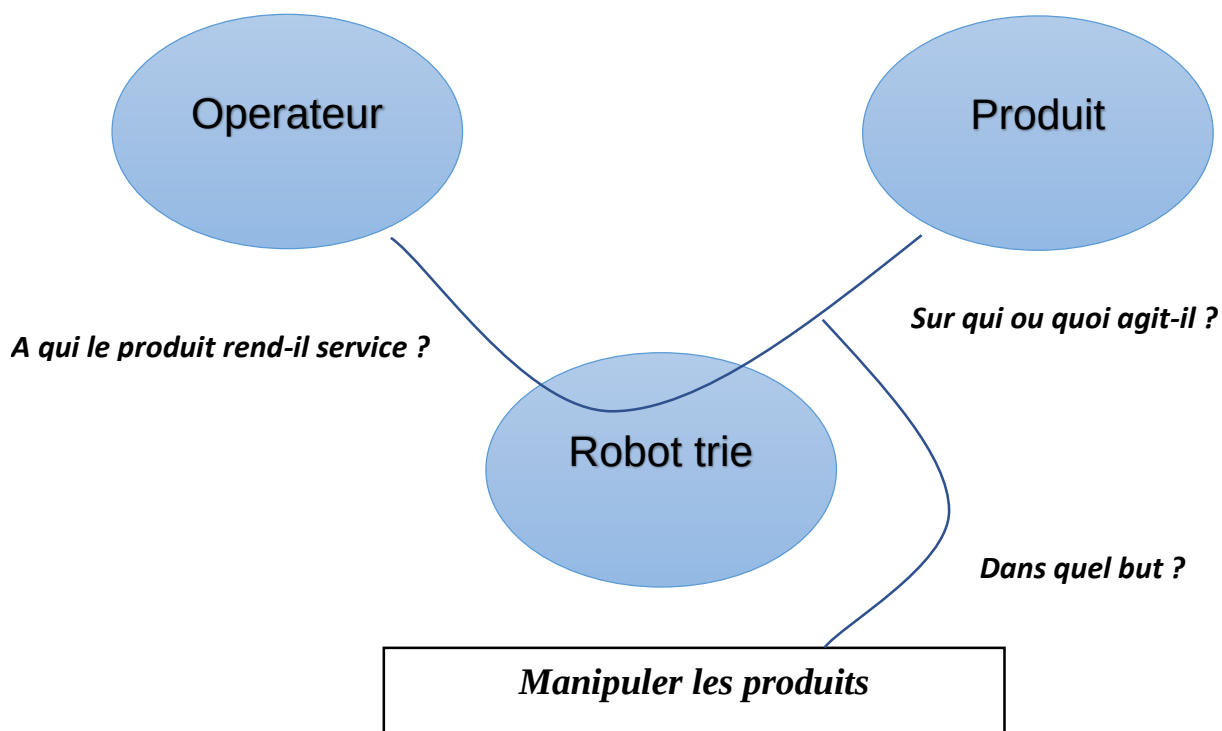
III. Analyse fonctionnelle :

1. Définition :

Dans notre travail on a utilisé l'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste à rechercher et à caractériser les fonctions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur. La démarche est généralement conduite en mode projet et peut être utilisée pour créer (conception) un produit(projet).

2. Le diagramme Bête à cornes :

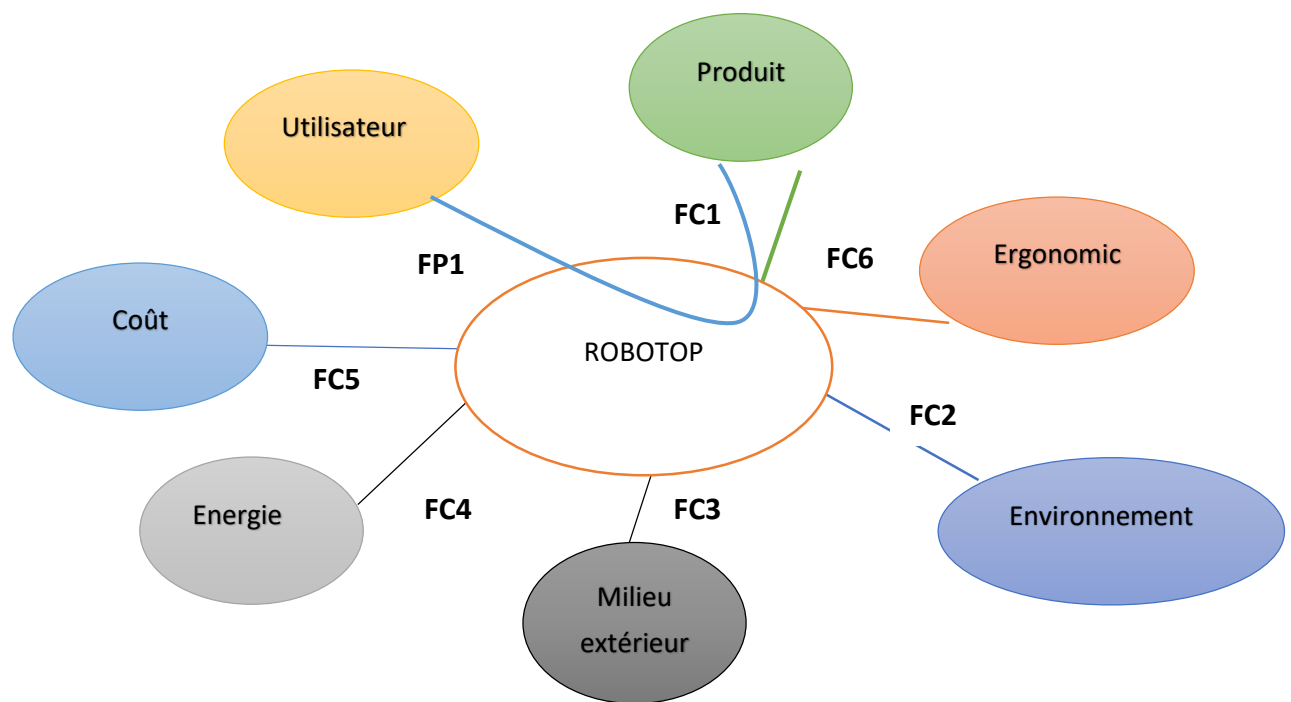
Pour énoncer le besoin il suffit de poser trois questions et trouver leurs réponses dans le but d'exprimer avec précision l'objectif et la limite d'étude.



Le diagramme Bête à cornes

3. Le diagramme pieuvre :

Le diagramme pieuvre est la représentation graphique des interactions d'un produit avec son environnement.



Graphe des interactions (pieuvre)

4. La liste des fonctions :

Afin de décrire les combinaisons entre les fonctions que nous avons utilisées, la liste des fonctions est la suivante.

FP1 : éviter l'utilisateur de Manipuler les produits

FC1 : déplacer le produit

FC2 : Contribuer au respect de l'environnement

FC3 : Résister au milieu extérieur

FC4 : Utiliser les énergies disponibles avec le minimum de consommation

FC5 : Être peu coûteux.

FC6 : Permettre des réglages pour une utilisation optimale selon les types de manipulation.

5. Tri croisée :

Pour la hiérarchisation des fonctions de service, on utilise un outil appelé « Tri croisée » qui consiste à comparer ces fonctions entre elle par des notes de supériorité allant de 0 à 3 :

0 : Pas de supériorité.

1 : Légèrement supérieur.

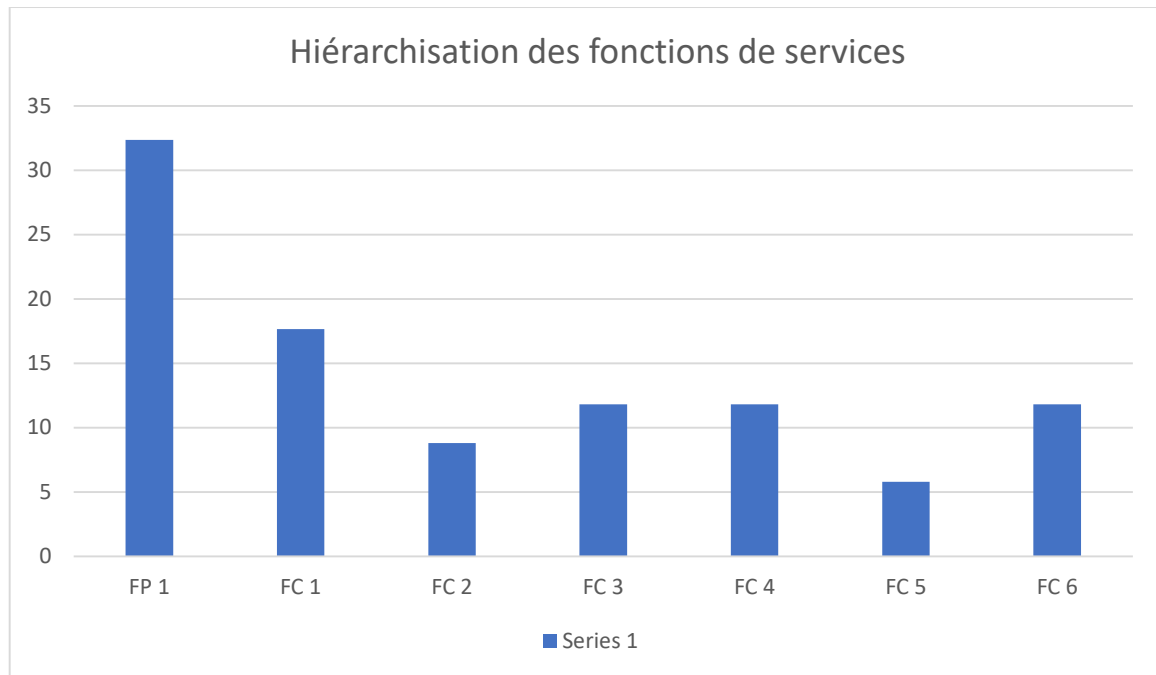
2 : Moyennement supérieur.

3 : Nettement supérieur.

	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	Point	%
FP1	FP1\1	FP1\2	FP1\2	FP1\2	FP1\1	FP1\3	11	32.35
	FC1	FC1\2	FC1\1	FC4\0	FC1\1	FC1\2	6	17.65
		FC2	FC2\0	FC4\1	FC5\1	FC2\1	3	8.8
			FC3	FC4\1	FC3\1	FC5\2	4	11.8
				FC4	FC4\2	FC6\2	4	11.8
					FC5	FC6\2	2	5.8
						FC6	4	11.8
						Total	34	100

- La hiérarchisation des fonctions de services permet de déterminer les fonctions représentant une priorité. Ainsi qu'aucune des fonctions ne doit avoir une priorité de 0%, cela voudrait dire que cette fonction n'a pas lieu d'être. Si cela se présente, un pourcentage corrigé est ajouté, et la fonction à 0% prend une valeur symbolique de 1% en prenant les restes après virgule des pourcentages importants.

Nous avons mis au point l'histogramme hiérarchique de la fonction de service qui est illustré ci-dessous.



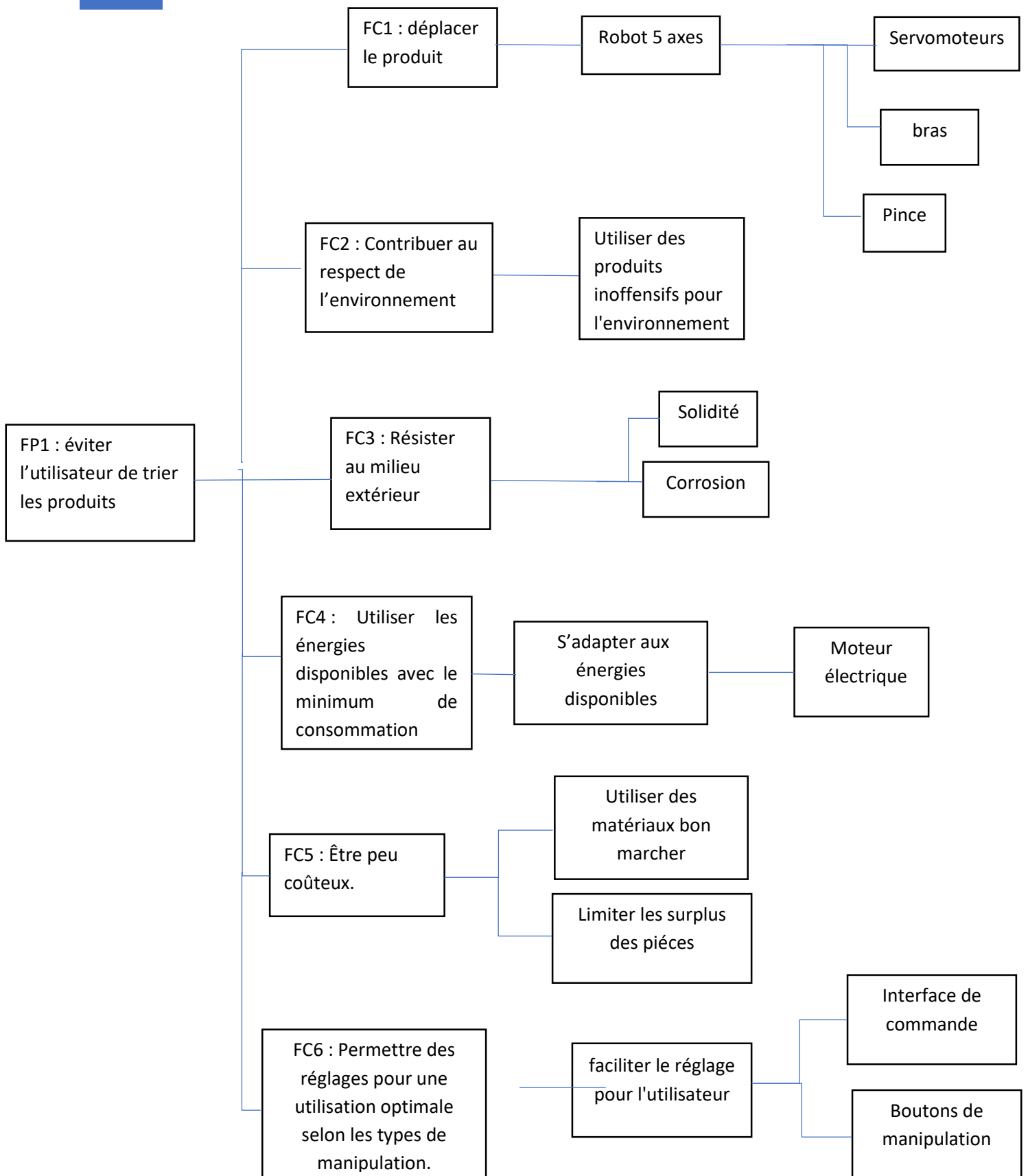
Histogramme des souhaits

IV. Diagramme F.A.S.T :

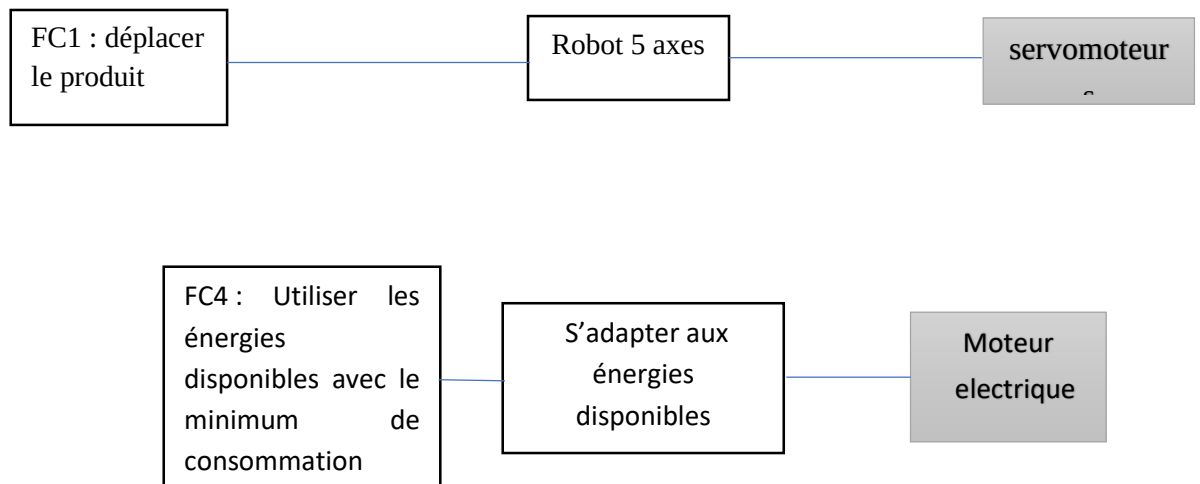
Pour réaliser cette phase d'analyse fonctionnelle du produit, nous allons utiliser l'outil F.A.S.T << Function Analyse Système Technique >>. Cet outil de création permet, à partir d'une fonction de service, par un questionnement d'aboutir aux fonctions techniques et aux solutions constructives associées.

Le diagramme que nous avons à créer est comme le suivant.





V. Mode de fonctionnement :



1. Présentation de moteur électrique :

Une **machine électrique** est un dispositif électromécanique fondé sur l'électromagnétisme permettant la conversion d'énergie électrique par exemple en travail ou énergie mécanique. Ce processus est réversible et peut servir à produire de l'électricité :

- les machines électriques produisant de l'énergie électrique à partir d'une énergie mécanique sont communément appelées des génératrices, dynamos ou alternateurs suivant la technologie utilisée ;
- Les machines électriques produisant une énergie mécanique à partir d'une énergie électrique sont communément appelées des moteurs.



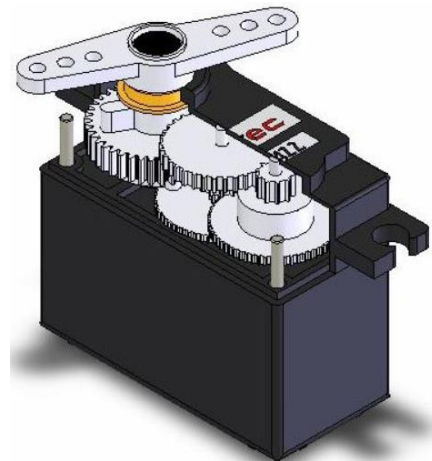
Moteur électrique

2. Définition d'un servomoteur :

Un servomoteur est comme son nom l'indique, un moteur mais avec quelques spécificités en plus. Contrairement à un moteur classique qui est utilisé pour tourner avec une vitesse proportionnelle à un courant ou à une tension, pour obtenir une position. Il effectue une rotation suivant un angle déterminé. Le plus souvent l'angle est compris entre 0 et 180° puis il garde cette position.

Un servomoteur est composé par :

- Un moteur à courant continu.
- Un réducteur.
- Une carte électronique pour le contrôle.
- Un potentiomètre



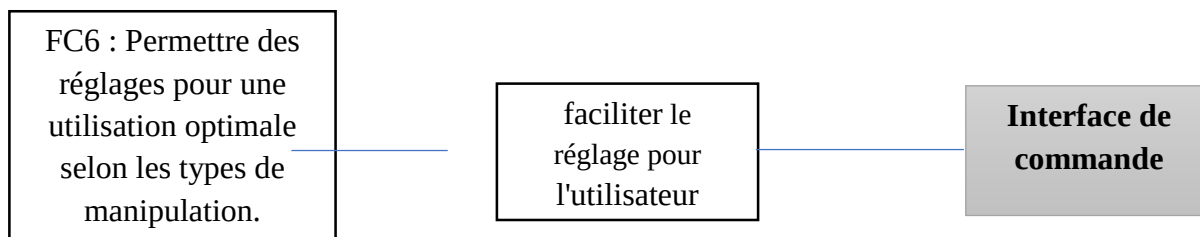
Un servomoteur



En vue de choisir le type de servomoteur, nous mentionnerons les avantages et les inconvénients qui sont illustrés dans le tableau ci-dessous.

Les avantages	Les inconvénients
• Couple important • Vitesse élève • Haute Précision	• Prix élevés • Contre réaction nécessaire • (Pas de boucle ouverte)

Tableau présentant les avantages et les inconvénients des servomoteurs



3. Définitions de l'interface de ligne de commande :

Une interface en ligne de commande ou ILC (en anglais command line interface, couramment abrégé CLI) est une interface homme-machine dans laquelle la communication entre l'utilisateur et l'ordinateur s'effectue en mode texte :

- L'utilisateur tape une ligne de commande, c'est-à-dire du texte au clavier pour demander à l'ordinateur d'effectuer une opération ;
- L'ordinateur affiche du texte correspondant au résultat de l'exécution des commandes tapées ou à des questions qu'un logiciel pose à l'utilisateur.

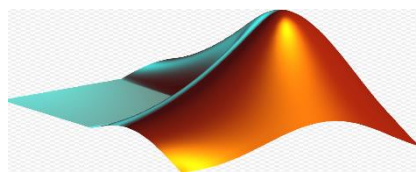
Une interface en ligne de commandes peut servir aussi bien pour lancer l'exécution de divers logiciels au moyen d'un interpréteur de commandes, que pour les dialogues avec l'utilisateur de ces logiciels. C'est l'interaction fondamentale entre un homme et un ordinateur (ou tout autre équipement informatique).

- Nous avons souhaité maîtriser MATLAB comme interface pour contrôler ce robot puisque nous avons découvert que ce logiciel est le plus puissant et efficace.



4. Présentation de logiciel MATLAB :

MATLAB (« *matrix laboratory* ») est un langage de script émulé par un environnement de développement du même nom ; il est utilisé à des fins de calcul numérique. Développé par la société The MathWorks, MATLAB permet de manipuler des matrices, d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des algorithmes, de créer des interfaces utilisateurs, et peut s'interfacer avec d'autres langages comme le C, C++, Java, et Fortran.



LOGO de logiciels MATLAB

5. Modélisation :

Quelle que soit la tâche que doit réaliser un robot manipulateur, il est important de maîtriser la position et le déplacement de son outil de travail (organe terminal). La modélisation géométrique qui est une configuration définie par un ensemble de variables articulaires traduisant les déplacements relatifs d'un corps par rapport au précédent.

Les modèles mathématiques nécessaires sont :

- Les modèles géométriques directs et inverses qui expriment la situation de l'organe terminal en fonction des variables articulaire et inversement.
- -les modèles cinématiques directes et inverse qui expriment les vitesses de l'organe terminal en fonction des variables articulaires et inversement.

A. Modèle géométrique direct :

Pour pouvoir effectuer le calcul de l'équation géométrique directe d'un robot à corps rigides et sans jeux au niveau des articulations nous devons recourir à une méthode systématique et générale qui doit être appliquée afin de définir la position et l'orientation relatives de deux corps consécutifs, la méthode de **Denavit-Hartenberg** la plus répandue.

Nous décrirons cette méthode en détail plus tard au cours de notre calcul.

B. Modèle géométrique inverse :

Le modèle géométrique inverse MGI consiste à définir les variables articulaires qui correspondent à une situation spécifique de l'organe terminal, lorsqu'elles existent.

Trois méthodes de calcul de MGI sont connues :

- ❖ La méthode de **Paul**, qui convient pour la plupart des robots industriels.
- ❖ La méthode de Peiper, qui permet de résoudre le problème pour les robots à six degrés de liberté avec trois articulations rotoïdes ou trois articulations prismatiques.

Nous développerons par la suite la méthode de **Paul** dans notre calcul.

C. Interface et calcul :

Tout d'abord, nous commençons par introduire les calculs MGD sur l'interface MATLAB

Les paramètres géométriques de **DENAVIT-HERTENBERG**(DH) du robot à commander sont donnés dans le tableau suivant :

Corps	Θ_i	d_i	a_i	α_i
1	0	L0	0	$\frac{\pi}{2}$
2	0	0	L1	0
3	0	0	L2	0
4	0	0	L3	$\frac{\pi}{2}$
5	0	L4	0	0



Les paramètres Θ_i , d_i , a_i , α_i sont appelés : les paramètres de DENAVIT-HERTENBERG(DH).

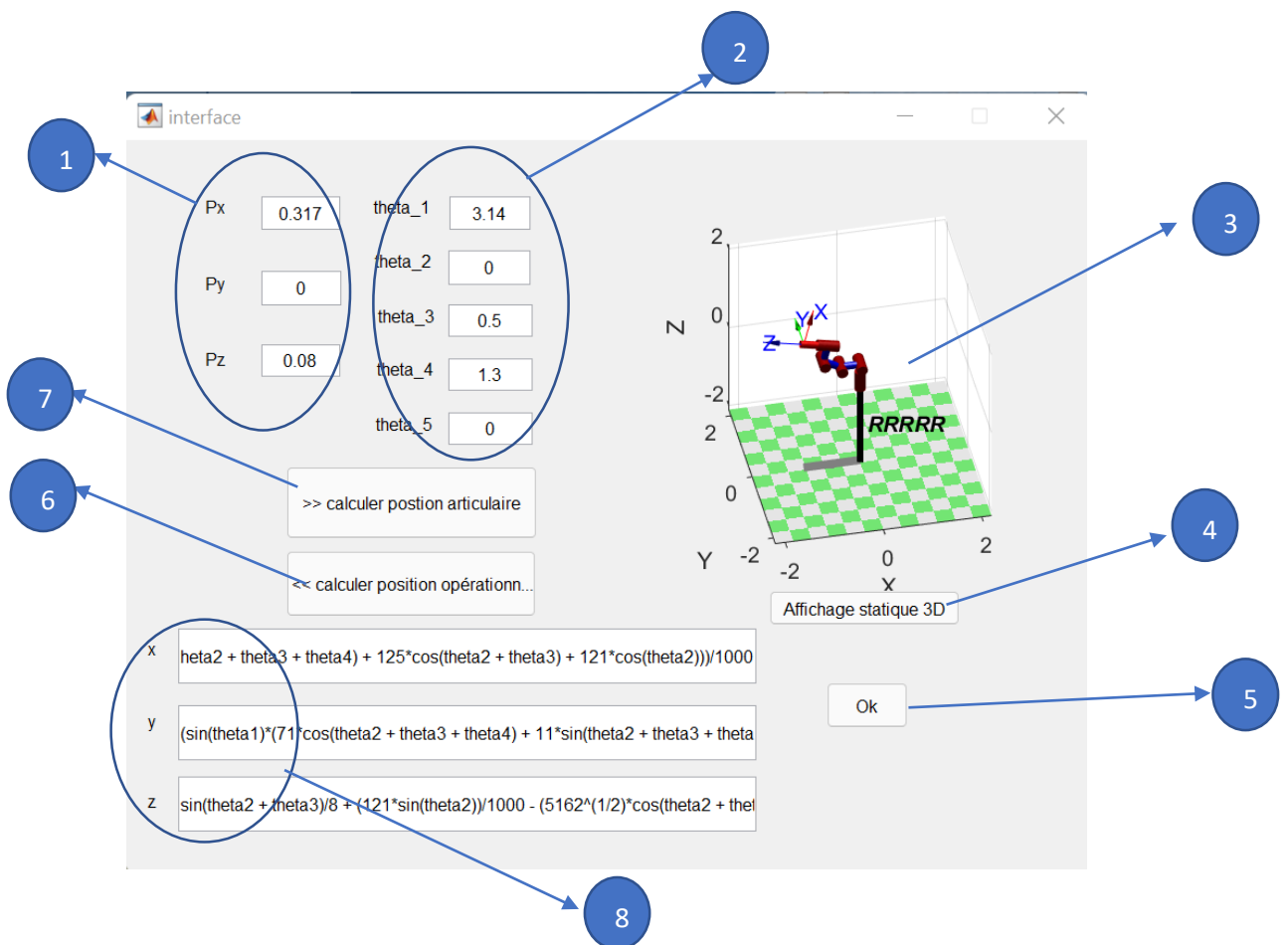
- Θ_i : angle entre les axes X_{i-1} et X_i correspondant à une rotation autour de Z_{i-1}
- α_i : angle entre les axes Z_{i-1} et Z_i correspondant à une rotation autour de X_i
- a_i : distance entre Z_{i-1} et Z_i le long de X_i
- d_i : distance entre X_{i-1} et X_i le long de Z_{i-1}

$$\begin{aligned} p_{xx} = & (121 * \cos(\theta_1) * \cos(\theta_2)) / 1000 + (11 * \cos(\theta_4) * (\cos(\theta_1) * \cos(\theta_2) * \sin(\theta_3) + \\ & \cos(\theta_1) * \cos(\theta_3) * \sin(\theta_2))) / 1000 - (71 * \cos(\theta_4) * (\cos(\theta_1) * \sin(\theta_2) * \sin(\theta_3) - \\ & \cos(\theta_1) * \cos(\theta_2) * \cos(\theta_3))) / 1000 - (71 * \sin(\theta_4) * (\cos(\theta_1) * \cos(\theta_2) * \sin(\theta_3) + \\ & \cos(\theta_1) * \cos(\theta_3) * \sin(\theta_2))) / 1000 - \\ & (11 * \sin(\theta_4) * (\cos(\theta_1) * \sin(\theta_2) * \sin(\theta_3) \cos(\theta_1) * \cos(\theta_2) * \cos(\theta_3))) / 1000 - \\ & (\cos(\theta_1) * \sin(\theta_2) * \sin(\theta_3)) / 8 + (\cos(\theta_1) * \cos(\theta_2) * \cos(\theta_3)) / 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{yy} = & (121 * \cos(\theta_2) * \sin(\theta_1)) / 1000 + (11 * \cos(\theta_4) * (\cos(\theta_2) * \sin(\theta_1) * \sin(\theta_3) \\ & + \cos(\theta_3) * \sin(\theta_1) * \sin(\theta_2))) / 1000 - (71 * \cos(\theta_4) * (\sin(\theta_1) * \sin(\theta_2) * \sin(\theta_3) - \\ & \cos(\theta_2) * \cos(\theta_3) * \sin(\theta_1))) / 1000 - (71 * \sin(\theta_4) * (\cos(\theta_2) * \sin(\theta_1) * \sin(\theta_3) + \\ & \cos(\theta_3) * \sin(\theta_1) * \sin(\theta_2))) / 1000 - (11 * \sin(\theta_4) * (\sin(\theta_1) * \sin(\theta_2) * \sin(\theta_3) - \\ & \cos(\theta_2) * \cos(\theta_3) * \sin(\theta_1))) / 1000 - (\sin(\theta_1) * \sin(\theta_2) * \sin(\theta_3)) / 8 + \\ & (\cos(\theta_2) * \cos(\theta_3) * \sin(\theta_1)) / 8 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 pzz = & (121 \cdot \sin(\theta_2)) / 1000 + (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3)) / 8 + (\cos(\theta_3) \cdot \sin(\theta_2)) / 8 + \\
 & (71 \cdot \cos(\theta_4) \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + \cos(\theta_3) \cdot \sin(\theta_2))) / 1000 - \\
 & (11 \cdot \cos(\theta_4) \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3))) / 1000 + \\
 & (11 \cdot \sin(\theta_4) \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3) + \cos(\theta_3) \cdot \sin(\theta_2))) / 1000 + \\
 & (71 \cdot \sin(\theta_4) \cdot (\cos(\theta_2) \cdot \cos(\theta_3) - \sin(\theta_2) \cdot \sin(\theta_3))) / 1000 + 91 / 1000
 \end{aligned}$$



- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 : Cordonnés XYZ | 4 : Affichage statique | 7 : Bouton calcul MGI |
| 2 : Valeur des angles | 5 : Affichage dynamique | 8 : Matrices des points XYZ |
| 3 : Illustration 3D | 6 : Bouton calcul MGD | |

VI. L'étude théorique :

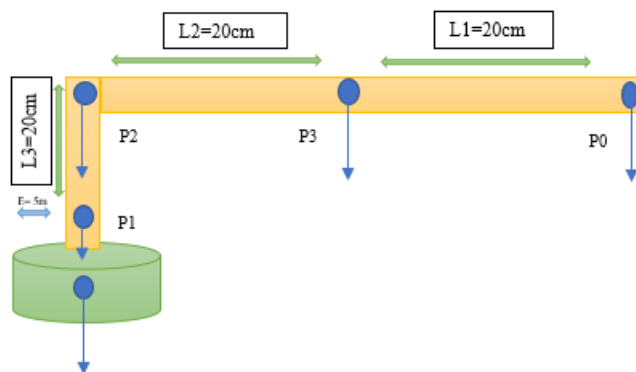
Afin de commander ce robot, nous ferons l'étude théorique nécessaire et nous déterminerons le choix des matériels pour la conception.

- Concernant le choix des matériels on a commencé tous d'abord par le choix des moteurs, on a décidé d'utiliser les servos moteurs car ils comprennent un système à trois fils d'alimentation, mise à la terre et contrôle alors que le moteur à courant continu est un système à deux fils d'alimentation et mise à la terre. Autrement dit, les servos moteurs sont des systèmes qu'on peut commander par le fil signal (contrôle) à atteindre une position bien déterminée et c'est ce dont on a besoin pour notre robot.

1. Calcul théorique :

Afin de pouvoir effectuer les calculs nécessaires, nous avons opté pour un petit modèle pour faciliter l'étude.

Nous commençons par le choix des servomoteurs :





$$Sm5 = 0.25 * 0.86 = 0.22 \text{ Kg/Cm}$$

$$Sm4 = 0.25 * (0.86 + 7.18) + 0.06 * 7.18 = 2.44 \text{ Kg/Cm}$$

$$Sm3 = 0.25 * (12.5 + 0.86 + 7.18) + 0.06 * (7.18 + 12.5) = 6.31 \text{ Kg/Cm}$$

$$Sm2 = 0.25 * (12.5 + 0.86 + 7.18 + e) + 0.06 * (7.18 + 12.5 + e) + 0.06 * e = 6.31 \text{ Kg/Cm}$$

En tenant compte des distances :

Offset = 9.1cm

Bras 1 = 12.1cm

Bras 2 = 12.5cm

Bras 3 = 7.18cm

e = tends vers 0

Distance entre **Sm5** et **la pince** = 0.86 cm

On a posé pour ce calcul le poids :

Le produit= 40 g
Le Servomoteur=60g
Pince=100g

- Pour le servomoteur 1, 2 et 3 responsable de la rotation de base, le servomoteur doit supporter le poids de toutes les parties de manipulation.
- La charge maximale qu'il doit supporter est de (40g) par mesure de sécurité tout en assurant une rotation de 360°
- Pour cela nous n'avons pas trouvé mieux que le MG995R-360° qui est le seul servo- moteur disponible sur le marché et qui correspond à notre besoin, son unité est complète avec un fil de 30 cm et un connecteur femelle à 3 broches qui convient à la plupart des récepteurs. Ce servo standard à couple élevée existe en deux versions 120° et 360°.
- Pour le servo (4) de la rotation du bras nous allons utiliser le MG996R puisqu'il peut supporter le poids.
- Pour le servo moteur (5) responsable de la rotation du poignet ou à exploiter le minuscule et léger servo moteur S07NF qui est caractérisé avec une puissance de sortie élevée.

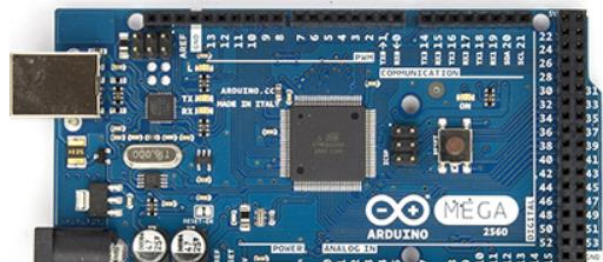
Nous nous dirigeons alors vers la carte Arduino que nous utiliserons au cours de ce projet.

2. Présentations Carte Arduino méga 2560 :

Parlant de l'Arduino, on a choisi l'Arduino MEGA 2560 doté d'un fonctionnement identique que l'Arduino uno. Mais elle possède un nombre de port supérieur (16 analogique et 54 numérique contre 6 analogique et 14 numérique) et elle dispose de 256 KB de mémoire flash plus que l'Arduino uno qui possède seulement de 32KB.

Ces caractéristiques et de la façon suivant :

- Tension de fonctionnement : 5V
- Tension d'entrée : 7-12V
- Broches d'E / S numériques : 54
- Broches d'entrée analogique : 16
- Mémoire flash : 256 Ko
- LED_BUILTIN : 13
- Longueur : 101,52 mm
- Largeur : 53,3 mm
- Poids : 37 g



Carte Arduino méga 2560

Ensuite, nous utiliserons le module Bluetooth pour la connexion entre la carte Arduino et l'application.

3. Présentation module Bluetooth HC05 :

Afin d'assurer la communication entre l'Arduino et le robot, on a besoin d'une liaison Bluetooth en utilisant le module HC-05, Cela nous permet de connecter la carte Arduino à un autre système afin d'envoyer et de recevoir des données.

Ces caractéristiques et de la façon suivant :

- Alimentation : 3,6 à 6 Vcc (régulateur 3 Vcc intégré)
- Bluetooth : 2.0

- Portée : jusqu'à 10 mètres
- Liaison série : 4800 à 1382400 bauds
- Antenne : 2,4 GHz intégrée
- Sorties : Key, Vcc, GND, TXD, RXD et State.
- Configuration via commandes AT
- Longueur du cordon : environ 20 cm
- Dimensions : 35 x 16 x 12 mm



Module Bluetooth HC-05

VII. Conclusion

En guise de conclusion, dans ce chapitre nous avons détaillé le choix de nos matériels et l'analyse fonctionnelle de ce robot.



Chapitre III :

Conception et réalisation

I. Introduction :

Après la présentation et l'analyse du fonctionnement du système et en déterminant tout le matériel nécessaire à notre robot. Nous poursuivrons la dernière partie de notre projet et nous détaillerons les étapes successives de la construction mécanique et électrique de notre robot.

Nous allons développer les différents systèmes inhérents à notre solution de sorte que nous puissions développer un robot qui est le plus modulable et fiable que possible.

Ce chapitre porte sur l'utilisation de deux logiciels un pour la conception et l'autre pour la programmation afin d'élaborer l'application permettant la supervision de notre projet.

II. Conception mécanique :

Plusieurs logiciels de conception mécanique existent sur marché qui servent à la conception de notre robot. SolidWorks utilisé dans notre projet est parmi les logiciels courants les plus utilisés.

1. Présentation de logiciel « SOLID WORKS » :

On a utilisé le logiciel Solide Works qui est un logiciel de conception assistée par ordinateur.il permet de réaliser de la modélisation 2D et 3D. Il est relativement facile à utiliser et à prendre en main, et est également très répandu dans lycées, et dans les filières technologiques, où étudiants l'utilisent pour les sciences de l'ingénieur et la technologie.

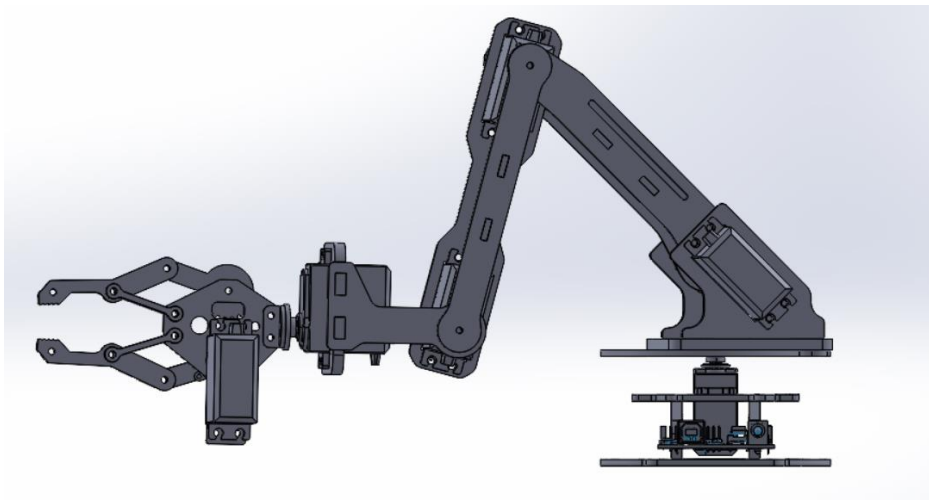


Interface principale de SolideWorks

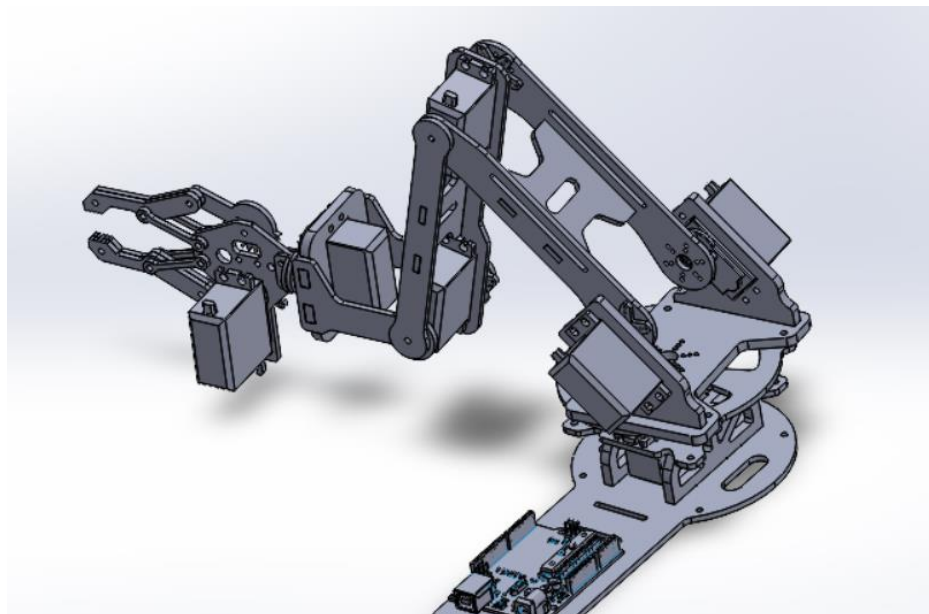


Nous allons modéliser toutes les pièces de ce robot qui sont illustrées à dossier de mise en plan.

Après l'assemblage des différents composants, nous espérons arriver à construire le robot dans cette forme finale.



Vue de face de la conception final

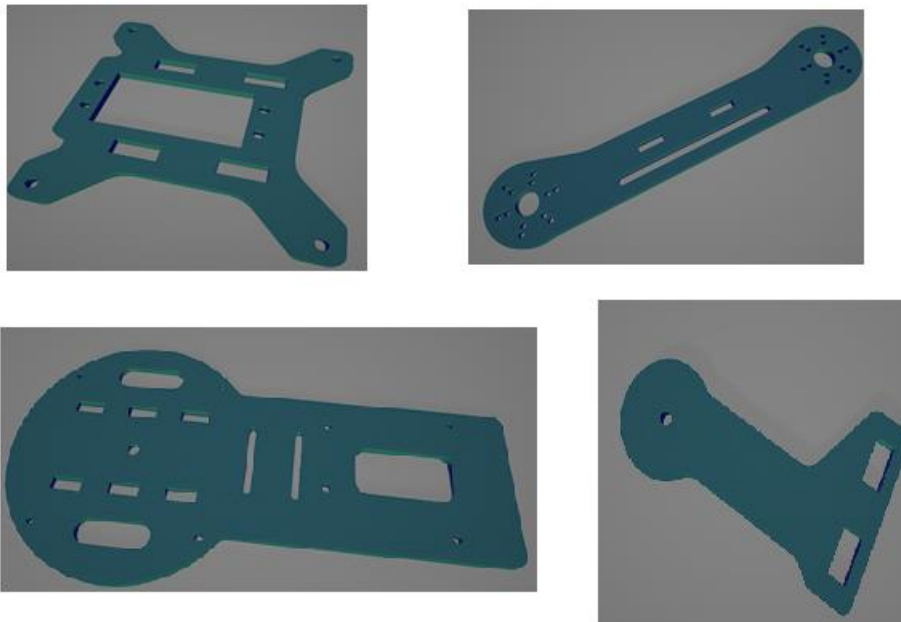


Conception final en 3D

2. L'impression 3D :

Après avoir finir la conception mécanique, nous allons choisir l'impression en 3D pour réaliser le corps de notre robot en tenant compte du coût, de logement des composantes tel que les moteurs, de logement des vis de maintien, du poids des pièces. Comparant par les pièces fini trouvées dans le marché, les pièces par impression 3D sont plus robuste, plus précise et plus belle esthétiquement.

Les figures ci-dessous présente les pièces non assemblées par l'impression en 3D :



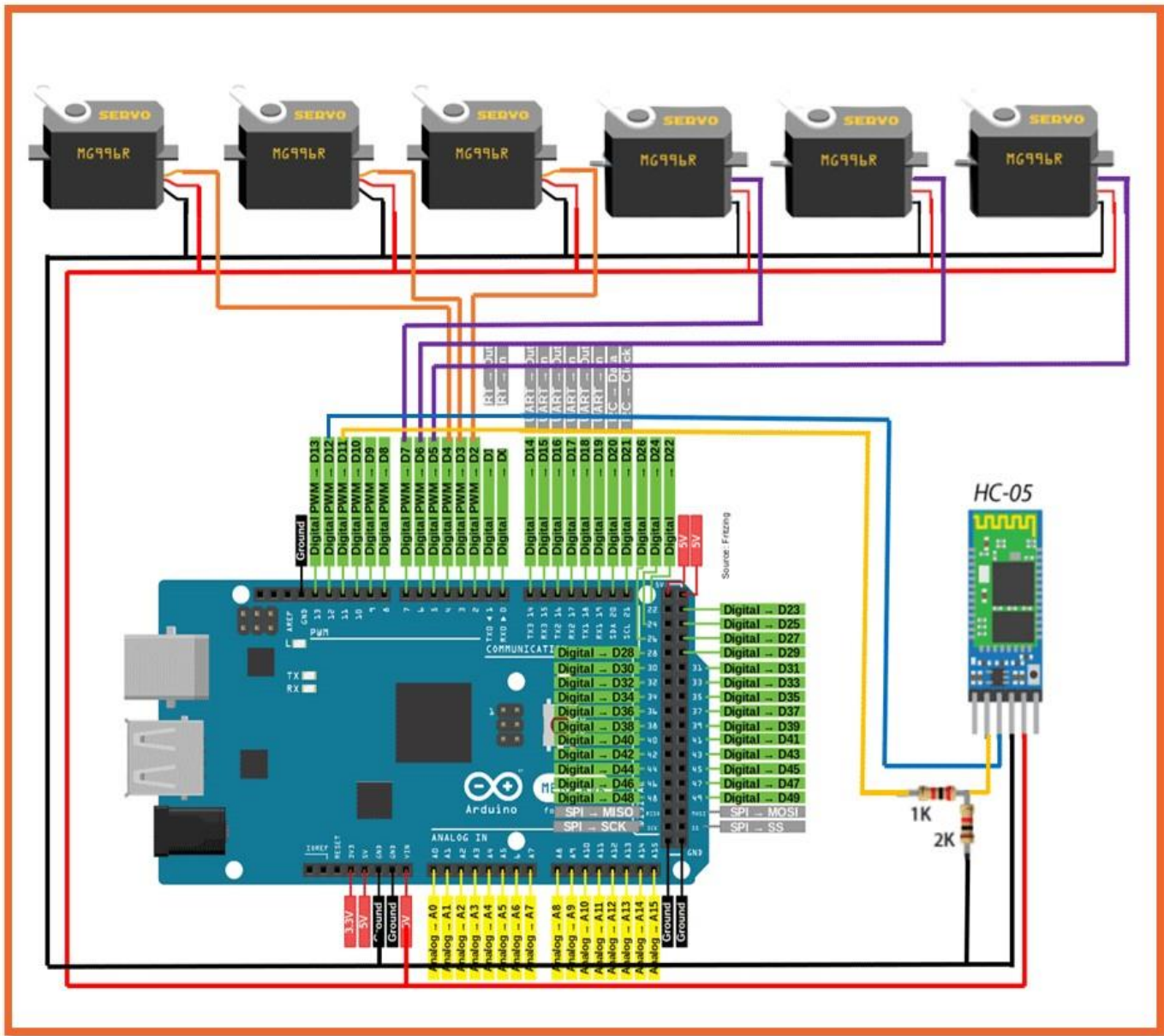
Devis d'impression

III. Conception électrique :

Nous avons employé deux sources pour la conception électrique, une pour le câblage de la carte Arduino, Bluetooth et les différents servomoteurs et l'autre pour le câblage avec le logiciel Proteus.

Nous avons élaboré le câblage ci-dessous :

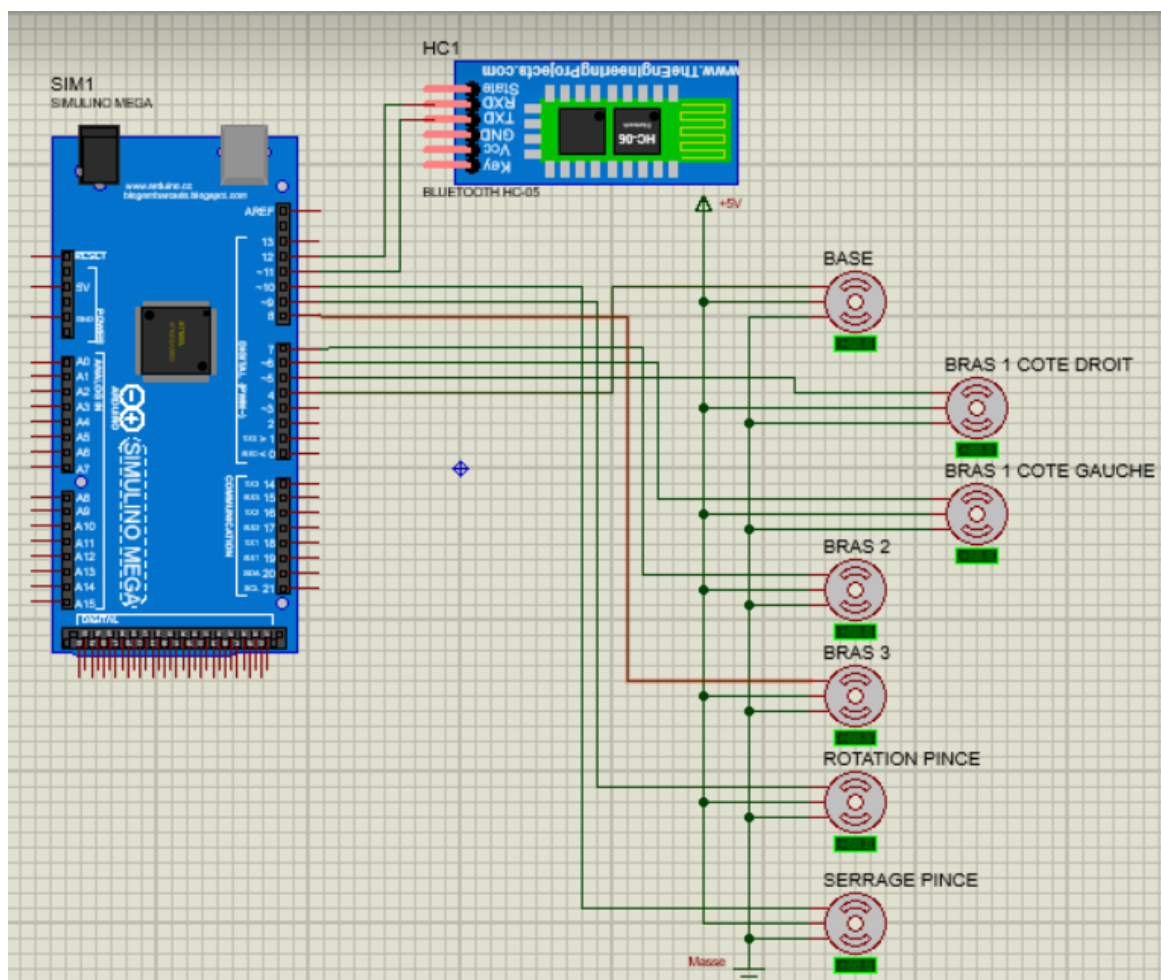




Câblage

1. Présentation de logiciel « Proteus » :

La CAO électronique Proteus^{1,2} est une suite logicielle, éditée par la société Labcenter Electronics et revendue en France exclusivement par Multi power. Proteus est actuellement (2020) la seule CAO électronique qui permet la conception d'un système électronique complet et de le simuler, y compris avec le code des microcontrôleurs. Pour ce faire, elle inclut un éditeur de schéma (ISIS), un outil de placement-routage (ARES), un simulateur analogique-numérique, un environnement de développement intégré pour microcontrôleurs, un module de programmation par algorithmes ainsi qu'un éditeur d'interface pour smartphone afin de piloter à distance des cartes Arduino ou Raspberry Pi.



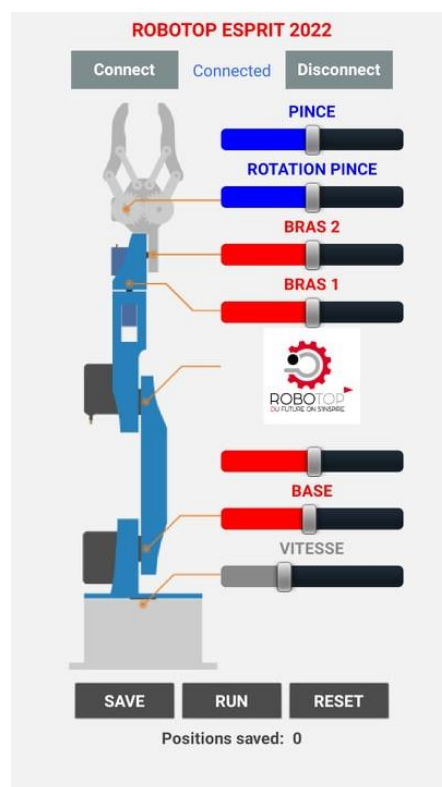
Câblage sur Proteus

V. Développement de l'application :

1. Présentation de l'application Mit app inventor :

App Inventor est un environnement et un langage de programmation (gratuit et libre d'accès) pour réaliser des applications mobiles pour tablettes ou portables sous Android (et IOS dans le courant du 2° trimestre 2018).

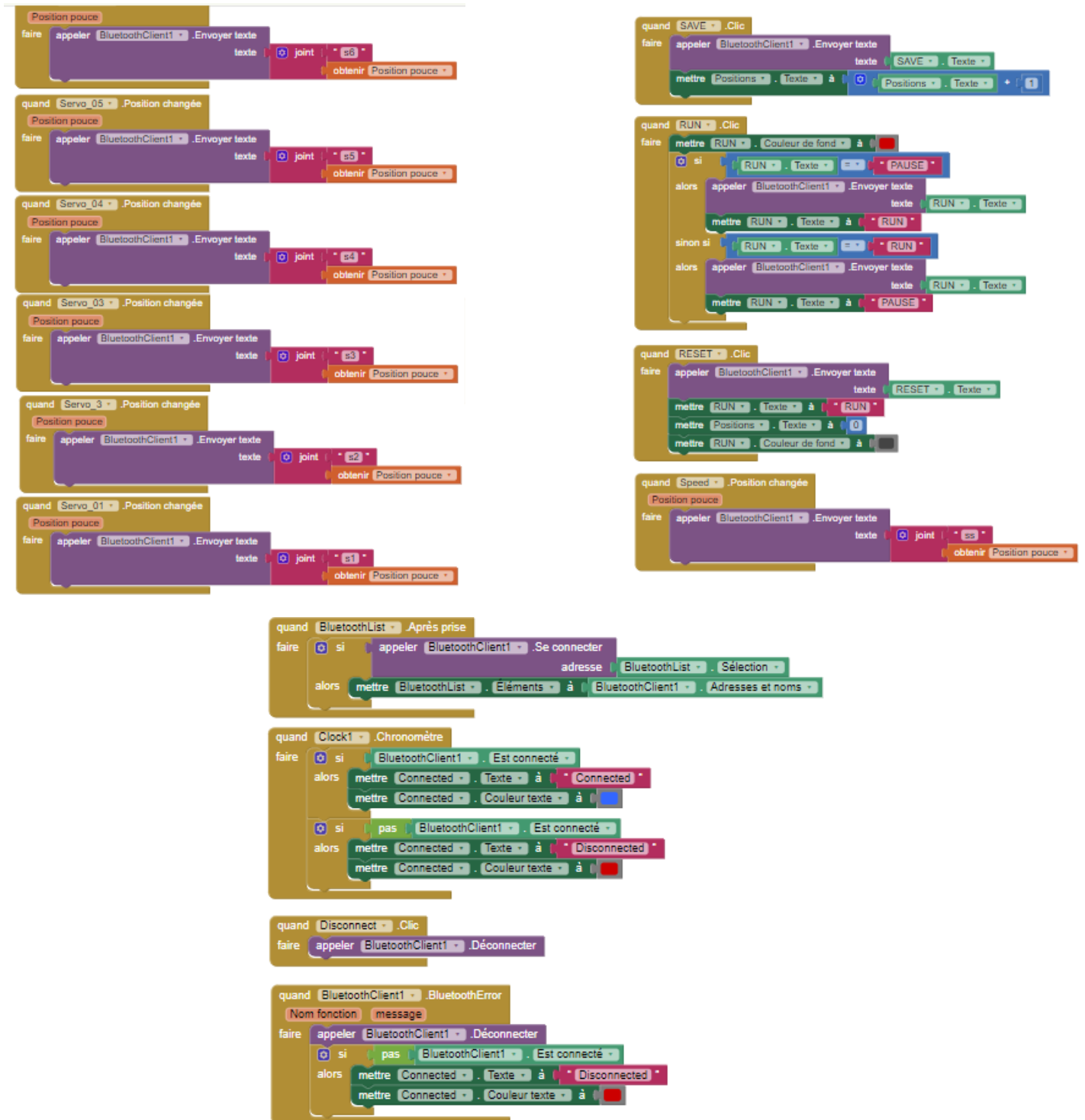
Il est très facile d'accès avec une méthode de programmation graphique par blocs (blockly) qui évite les erreurs de syntaxe. Il exploite l'ensemble des ressources du téléphone (capteurs, moyens de communication, ...) et il est ouvert sur le monde avec l'accès au réseau et services Web, dont les bases de données.



Interface de l'application

• Programmation de l'application

Le site **Mittappinventor** nous a permis de programmer l'application comme ceci :



VI. Développement de programmation Arduino :

Afin de commander notre ROBOTOP, nous devons gérer une connexion entre l'application et la carte Arduino.

Nous avons utilisé le logiciel Arduino IDE . Le logiciel présente une interface qui nous a permis de développer facilement les commandes qui peuvent être transférés sur la carte en alimentant celle-ci. Le langage utilisé par le logiciel est basé sur le C.

1. Déclarations des variables :

```
1 #include <SoftwareSerial.h>
2 #include <Servo.h>
3 Servo servo01; //BASE
4 Servo servo02; //ARTICULATION 1 ET 2
5 Servo servo03; // SERVO BRAS 1
6 Servo servo04; // SERVO BRAS 2
7 Servo servo05; // ROTATION PINCE
8 Servo servo06; // SERRAGE PINCE
9 SoftwareSerial Bluetooth(11, 12); // Arduino(RX, TX) - HC-05 Bluetooth (TX, RX) // TRANSMETTEUR RECEPTEUR
10 int servo1Pos, servo2Pos, servo3Pos, servo4Pos, servo5Pos, servo6Pos; // position actuelle
11 int servo1PPos, servo2PPos, servo3PPos, servo4PPos, servo5PPos, servo6PPos; // position précédente
12 int servo01SP[50], servo02SP[50], servo03SP[50], servo04SP[50], servo05SP[50], servo06SP[50]; // pour stocker les positions / étapes
13 int speedDelay = 20;
14
15 int index = 0;
16 int i;
17 int pos ;
18 String dataIn = "";
```


- **Initialisations des servomoteurs :**

```
1 void setup() {
2   servo01.attach(5); // servo01 lié à la broche 5 du carte uno
3   servo02.attach(6); // servo02 lié à la broche 6 du carte uno
4   servo03.attach(7); // servo03 lié à la broche 7 du carte uno
5   servo04.attach(8); // servo04 lié à la broche 8 du carte uno
6   servo05.attach(9); // servo05 lié à la broche 9 du carte uno
7   servo06.attach(10); // servo06 lié à la broche 10 du carte uno
8   Bluetooth.begin(9600);
9   Bluetooth.setTimeout(10);
10  delay(50);
11  // position initial
12  serv01PPos = 60;
13  servo01.write(serv01PPos);
14  serv02PPos = 60;
15  servo02.write(serv02PPos);
16  serv03PPos = 60;
17  servo03.write(serv03PPos);
18  serv04PPos = 60;
19  servo04.write(serv04PPos);
20  serv05PPos = 60;
21  servo05.write(serv05PPos);
22  serv06PPos = 60;
23  servo06.write(serv06PPos);
24
25 }
```



- **Mouvement d'un servomoteur :**

```
1 if (dataIn.startsWith("s1")) {
2     String dataInS = dataIn.substring(2, dataIn.length()); // Extrayez uniquement le nombre. Par exemple. de "s1120" à "120"
3     servolPos = dataInS.toInt(); // Convertir la chaîne en entier
4     // Si la position précédente est plus grande que la position actuelle
5     if (servolPPos > servolPos) {
6         for ( int j = servolPPos; j >= servolPos; j--) {
7             servo01.write(j);
8             delay(5); // définit la vitesse de rotation du servo
9         }
10    }
11    if (servolPPos < servolPos) {
12        for ( int j = servolPPos; j <= servolPos; j++) {
13            servo01.write(j);
14            delay(5);
15        }
16    }
```

- **Bouton RESET et SAVE :**

```
1 // If button "RESET" is pressed
2 if ( dataIn == "RESET") {
3     memset(servo01SP, 0, sizeof(servo01SP)); // Effacez les données
4     memset(servo02SP, 0, sizeof(servo02SP));
5     memset(servo03SP, 0, sizeof(servo03SP));
6     memset(servo04SP, 0, sizeof(servo04SP));
7     memset(servo05SP, 0, sizeof(servo05SP));
8     memset(servo06SP, 0, sizeof(servo06SP));
9     index = 0; // Index to 0
10 }
```

```
1 // If button "SAVE" is pressed
2 if (dataIn.startsWith("SAVE")) {
3     servo01SP[index] = servolPPos; // sauvgarder la position
4     servo02SP[index] = servo2PPos;
5     servo03SP[index] = servo3PPos;
6     servo04SP[index] = servo4PPos;
7     servo05SP[index] = servo5PPos;
8     servo06SP[index] = servo6PPos;
9     index++; // Augmenter l'indice du tableau
10 }
```

- **Mode automatique :**

```
1 // If button "RUN" is pressed
2   if (dataIn.startsWith("RUN")) {
3       runservo(); // Amode automatique - parcourir les étapes sauvgarder
4
5   void runservo() {
6       while (dataIn != "RESET") { Répétez les étapes jusqu'à ce que le bouton "RESET" soit enfoncé
7       for (int i = 0; i <= index - 2; i++) { // Parcourir toutes les étapes (index)
8           if (Bluetooth.available() > 0) { // Vérifier les données entrantes
9               dataIn = Bluetooth.readString();
10              if ( dataIn == "PAUSE") { // Si le bouton "PAUSE" est enfoncé
11                  while (dataIn != "RUN") { // Attendre que le bouton "RUN" soit enfoncé à nouveau
12                      if (Bluetooth.available() > 0) { //vérifier si Bluetooth est disponible
13                          dataIn = Bluetooth.readString(); //lire les données Bluetooth
14                          if ( dataIn == "RESET") {
15                              break;
16                          }
17                      }
18                  }
19              }
20              // Si le curseur de vitesse est modifié
21              if (dataIn.startsWith("ss")) {
22                  String dataInS = dataIn.substring(2, dataIn.length());
23                  speedDelay = dataInS.toInt(); // Change la vitesse du servo (delay time)
24              }
25          }
26      }
27  }
```

- **Fonctionnement de servomoteur en mode auto :**

```
1 // Servo 1
2   if (servo01SP[i] == servo01SP[i + 1]) {
3       }
4   if (servo01SP[i] > servo01SP[i + 1]) { //tourner le moteur dans le sens positive
5       for ( int j = servo01SP[i]; j >= servo01SP[i + 1]; j--) {
6           servo01.write(j);
7           delay(speedDelay);
8       }
9   }
10  if (servo01SP[i] < servo01SP[i + 1]) { // tourner le moteur dans le sens négative
11      for ( int j = servo01SP[i]; j <= servo01SP[i + 1]; j++) {
12          servo01.write(j);
13          delay(speedDelay);
14      }
15  }
```



VII. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons pu décrire les différents éléments constitutifs du notre robot manipulateur et injecter le programme dans la carte Arduino avec l'application.





Conclusion générale

Au terme de ce travail, nous avons pu concevoir et réaliser un bras manipulateur à 5 degrés de liberté que nous avons commandé avec une carte Arduino méga.

Ce travail nous a permis de mettre en valeur nos connaissances théoriques et pratique, que nous avons cumulées pendant toute la durée de nos études, il nous a permis aussi d'acquérir une expérience nouvelle dans la programmation des cartes Arduino. Nous nous sommes intéressés dans notre travail à l'aspect théorique de la robotique mais surtout à l'aspect pratique, ce qui a présenté la difficulté majeure de notre démarche, et cela parce que dans notre formation la théorie est prédominante.

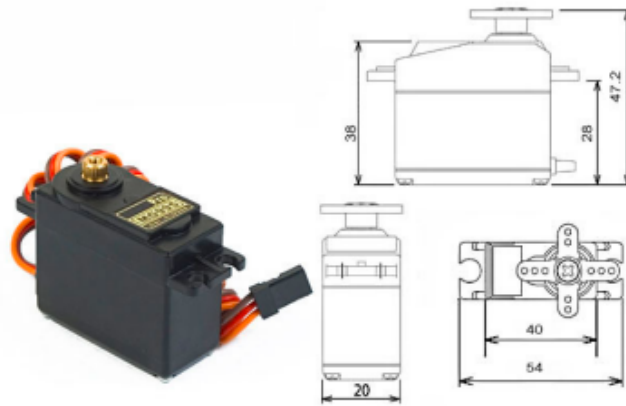
En s'intéressant à cet aspect nous avons pu mettre en relief les différentes notions théoriques que nous avons acquis. Il est évident que notre travail est loin d'être parfait, mais il peut constituer une base très intéressante pour les promotions à venir qui voudront travailler sur ce type de sujet.





ANNEXES :

MG995 High Speed Metal Gear Dual Ball Bearing Servo



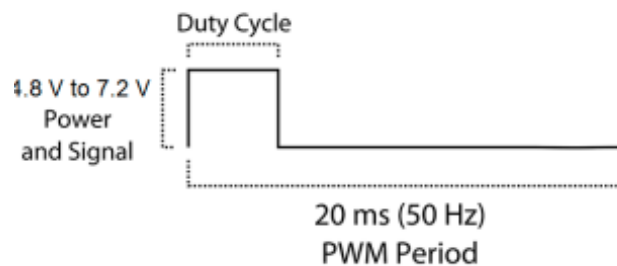
The unit comes complete with 30cm wire and 3 pin 'S' type female header connector that fits most receivers, including Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum and Hitec.

This high-speed standard servo can rotate approximately 120 degrees (60 in each direction). You can use any servo code, hardware or library to control these servos, so it's great for beginners who want to make stuff move without building a motor controller with feedback & gear box, especially since it will fit in small places. The MG995 Metal Gear Servo also comes with a selection of arms and hardware to get you set up nice and fast!

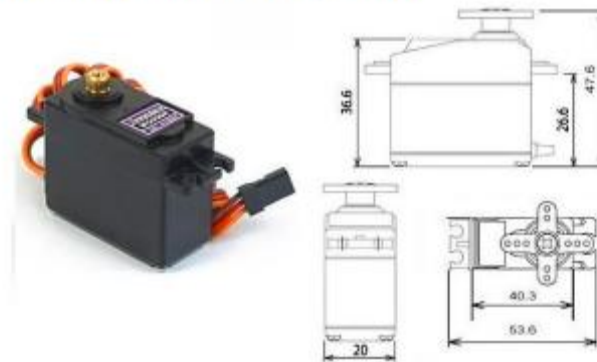
Specifications

- Weight: 55 g
- Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx.
- Stall torque: 8.5 kgf·cm (4.8 V), 10 kgf·cm (6 V)
- Operating speed: 0.2 s/60° (4.8 V), 0.16 s/60° (6 V)
- Operating voltage: 4.8 V a 7.2 V
- Dead band width: 5 μ s
- Stable and shock proof double ball bearing design
- Temperature range: 0 °C – 55 °C

PWM=Orange (⏏)
Vcc=Red (+)
Ground=Brown (–)



MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo



This High-Torque MG996R Digital Servo features metal gearing resulting in extra high 10kg stalling torque in a tiny package. The MG996R is essentially an upgraded version of the famous MG995 servo, and features upgraded shock-proofing and a redesigned PCB and IC control system that make it much more accurate than its predecessor. The gearing and motor have also been upgraded to improve dead bandwidth and centering. The unit comes complete with 30cm wire and 3 pin 'S' type female header connector that fits most receivers, including Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum and Hitec.

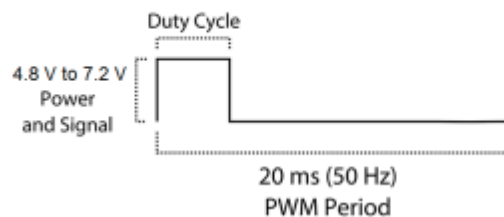
This high-torque standard servo can rotate approximately 120 degrees (60 in each direction). You can use any servo code, hardware or library to control these servos, so it's great for beginners who want to make stuff move without building a motor controller with feedback & gear box, especially since it will fit in small places. The MG996R Metal Gear Servo also comes with a selection of arms and hardware to get you set up nice and fast!

Specifications

- Weight: 55 g
- Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx.
- Stall torque: 9.4 kgf·cm (4.8 V), 11 kgf·cm (6 V)
- Operating speed: 0.17 s/60° (4.8 V), 0.14 s/60° (6 V)

- Operating voltage: 4.8 V a 7.2 V
- Running Current 500 mA ~ 900 mA (6V)
- Stall Current 2.5 A (6V)
- Dead band width: 5 μs
- Stable and shock proof double ball bearing design
- Temperature range: 0 °C ~ 55 °C

PWM=Orange (⏏)
Vcc = Red (+)
Ground=Brown (-)



Servomoteur économique S07NF à couple important. Il est livré avec palonniers, visserie et connecteur 3 broches au pas de 2,54 mm.

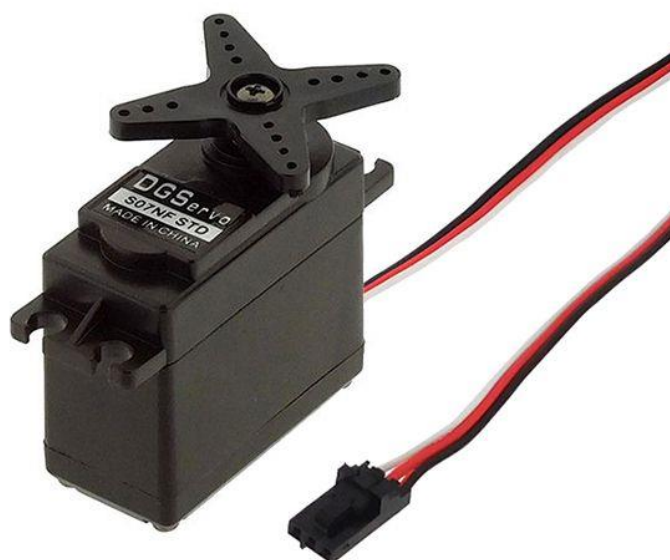
Attention, le brochage de ce servomoteur est différent du brochage habituel, ce qui peut poser problème si le connecteur est muni d'un détrompeur (voir image 2) :

- Blanc: Gnd
- Rouge: Vcc
- Noir: Signal

Caractéristiques:

- Alimentation: 4,8 à 6 Vcc
- Course: 2 x 90°
- Couple: 5,5 kg.cm à 4,8 Vcc
- Vitesse: 0,20 s/60° à 4,8 Vcc
- Connecteur: 3 broches femelles 2,54 mm
- Longueur du cordon 3 broches: 300 mm
- Dimensions: 41 x 20 x 40 mm
- Poids: 38 g

AMIS



BIBLIOGRAPHIE

- ✓ <https://onvaessayer.org/appinventor/config/introduction.php>
- ✓ <https://fr.wikipedia.org/wiki/MATLAB>
- ✓ https://www.google.com/search?q=interface+de+solidworks+2020&rlz=1C1OKWM_frTN975TN975&sxsrf=ALiCzsZOtqI1fy2_IvnuhfafTqZKLVAAbqw:1651755695650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi-v_q7tcj3AhWjhv0HHSdtBPgQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=706&dpr=1.25#imgsrc=IVCKdM9E8iOXQM
- ✓ https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fcoursrobotiquecomplet-131115043229-phpapp02%2F85%2Fcours-robotique-complet-46-320.jpg%3Fcb%3D1384490286&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.slideshare.net%2Fsouissi2013%2Fcours-robotique-complet&tbnid=kRum3IteF_iqYM&vet=10CEoQMyjwAWoXChMIkPf-xZnx9gIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=i_Sn24fcNmWclM&w=320&h=240&q=les%20robots%20manupilateur&ved=0CEoQMyjwAWoXChMIkPf-xZnx9gIVAAAAAB0AAAAAEAM
- ✓ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_en_ligne_de commande](https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_en_ligne_de_commande)
- ✓ https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A9lectrique#/media/Fichier:Motors01CJC.jpg
- ✓ <https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/diy-arduino-robot-arm-with-smartphone-control/>
- ✓ https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/7737/MansouriRafik_KhelidA.pdf